1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏扬州地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$8^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-\log_2 1+\log_3 3-\left(\sqrt{2}-1\right)^0$.

【解析】

因为 $8^{\frac{2}{3}}=\left(\sqrt[3]{8}\right)^2=4$，$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=2^2=4$，$\log_2 1=0$，$\log_3 3=1$，且 $\sqrt{2}-1\neq 0$，所以 $\left(\sqrt{2}-1\right)^0=1$. 因此原式 $=4+4-0+1-1=8$.

2. 求直线 $\sqrt{3}x+y-2=0$ 的斜率，倾斜角及在 x 轴，y 轴上的截距.

【解析】

将直线方程化为斜截式，得 $y=-\sqrt{3}x+2$，所以直线的斜率为 $k=-\sqrt{3}$. 设直线的倾斜角为 α，其中 $0=0$，所以函数图象的顶点为 $(1,-3)$，对称轴方程为 $x=1$. 当且仅当 $x=1$ 时，$(x-1)^2=0$，函数取得极小值 -3. 由于二次项系数 $2>0$，函数值向上无界，所以函数没有极大值.

5. 已知 x 是正的纯小数，化简 $\sqrt{x^2-2+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(x+\frac{1}{x}\right)\div\frac{2x^{-2}}{1-\frac{x^2}{1+x^2}}$.

【解析】

因为 x 是正的纯小数，所以 00. 因此

$$\sqrt{x^2-2+\frac{1}{x^2}}=\sqrt{\left(\frac{1}{x}-x\right)^2}=\frac{1}{x}-x$$

又

$$1-\frac{x^2}{1+x^2}=\frac{1}{1+x^2}$$

所以

$$\frac{2x^{-2}}{1-\frac{x^2}{1+x^2}}=\frac{2x^{-2}}{\frac{1}{1+x^2}}=\frac{2\left(1+x^2\right)}{x^2}$$

于是原式

$$=\left(\frac{1}{x}-x\right)\left(x+\frac{1}{x}\right)\frac{\div\left(2\left(1+x^2\right)\right)}{x^2}=\frac{1-x^2}{x}\cdot\frac{1+x^2}{x}\cdot\frac{x^2}{2(1+x^2)}=\frac{1-x^2}{2}$$

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$\angle B=45^\circ$，BC 边上的高 $AD=10$，求 $\triangle ABC$ 的面积（不查表，得数可保留根式）.

【解析】

因为 $AD\perp BC$，所以 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 都是直角三角形. 在直角三角形 ABD 中，$\angle ABD=\angle B=45^\circ$，故 $\angle BAD=45^\circ$，从而 $BD=AD=10$.

又因为 $\angle C=180^\circ-60^\circ-45^\circ=75^\circ$，在直角三角形 ACD 中，$\tan 75^\circ=\frac{AD}{CD}$. 由 30° 角的直角三角形可知 $\tan 30^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以不查表而由正切加法公式得

$$\tan 75^\circ=\tan\left(45^\circ+30^\circ\right)=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}=2+\sqrt{3}$$

因此 $CD=\frac{10}{2+\sqrt{3}}=10\left(2-\sqrt{3}\right)$，从而 $BC=BD+DC=10\left(3-\sqrt{3}\right)$. 所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AD=\frac{1}{2}\cdot 10\left(3-\sqrt{3}\right)\cdot 10=50\left(3-\sqrt{3}\right)$$

7. 圆台上、下底面半径分别是 $2\sim cm$ 和 $6\sim cm$，它的侧面积是 $40\pi\sim cm^2$，求圆台体积.（$V_{体}=\frac{1}{3}\pi h\left(R^2+r^2+Rr\right)$）

【解析】

设圆台的母线长为 l，上、下底面半径分别为 $r=2\sim cm$，$R=6\sim cm$. 由圆台侧面积公式 $S_{侧}=\pi(R+r)l$，得

$$40\pi=\pi(6+2)l$$

所以 $l=5\sim cm$. 在圆台的轴截面内，从上底的一端向下底作垂线，得到斜边为 l、两直角边分别为圆台高 h 和两底半径之差 $R-r$ 的直角三角形，因此

$$h=\sqrt{l^2-(R-r)^2}=\sqrt{5^2-(6-2)^2}=3\sim cm$$

代入题给体积公式，得

$$V=\frac{1}{3}\pi h\left(R^2+r^2+Rr\right)=\frac{1}{3}\pi\cdot 3\left(6^2+2^2+6\cdot 2\right)=52\pi\sim cm^3$$

8. 某工厂 1977 年一月份的产值是 10 万元，如果以后平均每月产值比前一个月增长 10%，问到几月份就能完成今年总产值 135 万元的任务？（$\lg 1.1=0.0414$，$\lg 2.35=0.3711$）

【解析】

设第 n 个月的产值为 a_n，则 $a_1=10$，公比为 1.1，所以 $a_n=10\cdot 1.1^{n-1}$. 前 n 个月的总产值为

$$S_n=10\frac{1.1^n-1}{1.1-1}=100(1.1^n-1)$$

要完成 135 万元的任务，需满足 $S_n\geq 135$，即 $1.1^n\geq 2.35$. 由于 $1.1>1$，取常用对数得

$$n\geq\frac{\lg 2.35}{\lg 1.1}=\frac{0.3711}{0.0414}\approx 8.96$$

因此最小整数 $n=9$. 一月份是第一个月，第九个月为九月份，所以到九月份可以完成今年总产值的任务.

9. 已知一元二次方程 $2x^2+4(2e-1)x+4e^2-1=0$ 有两个相等的实数根，以 e 作为椭圆的离心率，这个椭圆的中心在原点，焦点在 x 轴上，半长轴的长是 10，求这个椭圆的方程.

【解析】

原一元二次方程有两个相等的实数根，所以判别式为零，即

$$\Delta=[4(2e-1)]^2-4\cdot 2\left(4e^2-1\right)=16(2e-1)^2-8\left(4e^2-1\right)=8\left(4e^2-8e+3\right)=0$$

因为 $4e^2-8e+3=(2e-1)(2e-3)$，所以 $e=\frac{1}{2}$ 或 $e=\frac{3}{2}$. 椭圆的离心率满足 $0b>c$，b 边的对角是 $\angle B$. 求证：$\angle B$ 的度数小于 60°.

【解析】

因为 a，b，c 成等差数列且 $a>b>c$，设公差为 $d>0$，则 $a=b+d$，$c=b-d$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$$

而

$$a^2+c^2-b^2-ac=(b+d)^2+(b-d)^2-b^2-(b+d)(b-d)=3d^2>0$$

所以 $a^2+c^2-b^2>ac$. 因为 a，$c>0$，由余弦定理可得 $\cos B>\frac{1}{2}=\cos 60^{\circ}$. 三角形内角满足 $0^{\circ}<B<180^{\circ}$，而余弦函数在此区间上递减，故 $B<60^{\circ}$.